

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Laboratorio Introducción a la programación 1

Sección F

José Leonel López Ajvix



TAREA 1

Bryan Noé Vásquez Espinoza

202505114

Guatemala 24 de enero de 2026

TAREA 1:

- a) Identificar y describir tres ejemplos de algoritmos que se utilicen diariamente.

1: Iniciar sesión en una red social

1. Se abre la red social.
2. Se ingresa el nombre de usuario o correo electrónico el cual permite identificar la cuenta.
3. Luego se ingresa la contraseña como mecanismo de seguridad.
4. Se presiona el botón de *Iniciar sesión* para que el sistema valide los datos.
5. Si los datos ingresados coinciden con los registrados, el sistema permite el acceso.
6. En caso contrario, el sistema muestra un mensaje de error y no permite continuar.

2: Retirar dinero de un cajero

1. Se introduce la tarjeta en el cajero para iniciar la operación.
2. El usuario ingresa el PIN, el cual funciona para verificar si eres el dueño de la tarjeta
3. Se selecciona la opción de retiro dentro del menú del sistema.
4. Se ingresa el monto de dinero que se desea retirar.
5. El sistema verifica si la cuenta tiene saldo suficiente.
6. Si el saldo es suficiente, el cajero entrega el dinero solicitado.
7. Si no hay saldo suficiente, el sistema muestra un mensaje informativo.
8. Se retira la tarjeta y se da por finalizado el proceso.

3: Enviar una tarea en UEDI

1. Se enciende el dispositivo electrónico para poder utilizarlo.
2. Se accede a la plataforma UEDI mediante un navegador o aplicación.
3. Se inicia sesión con el carnet y la contraseña correspondientes.
4. Se selecciona el curso en el que se desea enviar la tarea.
5. Se adjunta el archivo que contiene el trabajo realizado.
6. Se presiona la opción de *Enviar* para registrar la entrega.
7. Verificar el correo electrónico el cual confirma que la tarea fue enviada correctamente.

b) Se debe escribir en pseudocódigo un algoritmo que genere una pirámide de asteriscos.

Pseudocódigo:

Algoritmo Tarea1

```
Definir i, j Como Entero
Definir asterisco Como Caracter
asterisco <- "*"
Escribir "Ingrese la cantidad de filas"
Leer n
Para j<-1 Hasta n con paso 1 Hacer
    Para e<-1 hasta 2*n-j
        Escribir " " Sin Saltar
    Finpara
    Para i<-1 hasta 1 con paso 1 Hacer
        Escribir asterisco Sin Saltar
        asterisco <- asterisco + "*"
    FinPara
    Escribir " "
FinPara
FinAlgoritmo
```

Diagrama de Flujo:

